



UMS İSTANBUL KALİBRASYON

MÜH. MÜŞAVİRLİK MÜMESSİLLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Dumlupınar Mah. Cemal Gürsel Cad. No:51/3A-7A Pendik / İSTANBUL
www.umsistanbul.com.tr
ums@umsistanbul.com.tr
Tel: 0216 379 77 00



KALİBRASYON SERTİFİKASI

Calibration Certificate

Sayfa No: 1 / 4

Page Nr:

AB-0018-K

759ISG01

05-25

Cihaz Sahibi / Adresi : İSG YOL HARİTASI YAZ. DAN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Customer / Address: Büyük Kayacık Mah. İnovasyon Apt. No:2/210 Selçuklu / KONYA
İstek Numarası : T25759
Order No:
Makine / Cihaz: MULTIFUNCTION TESTER
Instrument / Device:
İmalatçı: KYORITSU
Manufacturer:
Tip: KEW 6516BT
Type
Seri Numarası: 0001014 - -
Serial Number:
Kalibrasyon Tarihi: 22.05.2025
Date of Calibration:
Sertifikanın Sayfa Sayısı: 4
Number of pages of the Certificate:

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon laboratuvarı olarak faaliyet gösteren UMS İstanbul Kalibrasyon Müh. Müş. Müm. San. ve Tic. Ltd. Şti. TÜRKAK'tan AB-0018-K ile TS EN ISO / IEC 17025: 2017 standardına göre akredite edilmiştir.

UMS İstanbul Kalibrasyon Müh. Müş. Müm. San. ve Tic. Ltd. Şti. accredited by TÜRKAK under registration number AB-0018-K for TS EN ISO / IEC 17025: 2017 as Calibration Laboratory

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı

Anlaşma, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalanmıştır.

Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of certificates.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.

Mühür / Kaşe
Seal

Yayımlandığı Tarih
Date

22.05.2025

Kalibrasyonu Yapan
Calibrated by

Elektronik olarak imzalanmıştır

Onaylayan / Approval
Tarih / Date

Elektronik olarak imzalanmıştır



Bu sertifika, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature are not valid.

Bu sertifika 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



1 . Cihaza ait bilgiler

Information about the object
MULTIFUNCTION TESTER

2 . Cihazın laboratuvara kabul tarihi

Date of receipt of device
22.05.2025

3 . Prosedür

Procedure

Kalibrasyon, kalibratörden uygulanan değerlerin test cihazından okunması yolu ile karşılaştırma metoduyla yapılmıştır. UMS SOP3-02-09 kalibrasyon prosedürü kullanılmıştır.

Object is calibrated by comparison of applied values from calibrator to the test equipment according to comparison method. UMS SOP3-02-09 calibration procedure is used.

4 . Kalibrasyonda kullanılan referans cihazlar

Reference equipment used during calibration

Cihaz Object	İmalatçısı Manufacturer	Model Model	Seri/Kod No Serial/Code Number	Sertifika No Certificate No	Kal.Tarihi Cal. Date	İzlenebilirlik Traceability
Elektriksel kalibratör	WAVETEK	9100	38787 / UER02-İ	E2400168	Ocak 24	AB-0039-K
Multimetre	Agilent	34401A	MY45005231/ UER18İ	E2406323	Ocak 24	AB-0039-K
Direnç Kutusu	Burster	1406	285385/ UER12-İ	08UMS01	Ocak 25	AB-0018-K

5 . Çevre şartları

Environmental conditions

Sıcaklık: 23 °C ± 3 °C
Temperature

Nem: %50 RH ± %20 RH
Humidity

6 . Ölçüm sonuçları

Measurement results

Takip eden sayfalarda verilmiştir.
Given in the following pages

7 . Ölçüm belirsizliği

Measurement uncertainty

Belirsizlik değerleri, bağlı değer olarak takip eden sayfalarda verilmiştir.

Given in the following pages as relative values.

Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır. Bu sertifikada beyan edilen sonuçlar cihazın kalibrasyon tarihindeki durumunu kapsar ve uzun dönem stabilitesi hakkında bir yorum içermez.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2 which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %. The results reported in this certificate refer to the condition of the instrument on the date of calibration and carry no implication regarding the long-term stability of the instrument.

Ölçüm sonuçları

Measurement results

Kalibratör / Referans cihaz Calibrator / Reference device		Kalibre edilen cihaz Device calibrated		Ölçüm sonucu Measurement result	
Uygulanan değer Applied value	Frekans Frequency	Kademe Range	Ölçüm değeri Reading	Hata Error	Belirsizlik Uncertainty ±
İZOLASYON DİRENÇİ/Insulation Resistance					
0,1 MΩ		100 V	0,099 MΩ	-0,001 MΩ	0,003 MΩ
0,25 MΩ			0,249 MΩ	-0,001 MΩ	0,006 MΩ
0,5 MΩ			0,499 MΩ	-0,001 MΩ	0,013 MΩ
1 MΩ			0,999 MΩ	-0,001 MΩ	0,025 MΩ
5 MΩ			5,020 MΩ	0,02 MΩ	0,13 MΩ
10 MΩ			10,07 MΩ	0,07 MΩ	0,25 MΩ
50 MΩ			50,3 MΩ	0,3 MΩ	1,3 MΩ
100 MΩ			100,7 MΩ	0,7 MΩ	2,5 MΩ
110,2 V			111 V	1 V	1 V
0,1 MΩ		250 V	0,099 MΩ	-0,001 MΩ	0,003 MΩ
0,25 MΩ			0,249 MΩ	-0,001 MΩ	0,006 MΩ
0,5 MΩ			0,498 MΩ	-0,002 MΩ	0,013 MΩ
1 MΩ			0,997 MΩ	-0,003 MΩ	0,025 MΩ
5 MΩ			5,03 MΩ	0,03 MΩ	0,13 MΩ
10 MΩ			10,07 MΩ	0,07 MΩ	0,25 MΩ
50 MΩ			50,3 MΩ	0,3 MΩ	1,3 MΩ
100 MΩ			100,6 MΩ	0,6 MΩ	2,5 MΩ
277,3 V			279 V	2 V	1 V
1 MΩ		500 V	1,00 MΩ	0,00 MΩ	0,03 MΩ
5 MΩ			5,01 MΩ	0,01 MΩ	0,13 MΩ
10 MΩ			10,03 MΩ	0,03 MΩ	0,25 MΩ
20 MΩ			20,0 MΩ	0,0 MΩ	0,5 MΩ
50 MΩ			50,5 MΩ	0,5 MΩ	1,3 MΩ
100 MΩ			101,1 MΩ	1,1 MΩ	2,5 MΩ
1000 MΩ			1009 MΩ	9,4 MΩ	25,0 MΩ
551,6 V			554 V	2,4 V	0,1 V
1 MΩ		1000 V	1,000 MΩ	0,00 MΩ	0,06 MΩ
10 MΩ			10,040 MΩ	0,04 MΩ	0,26 MΩ
20 MΩ			19,998 MΩ	0,00 MΩ	0,50 MΩ
50 MΩ			50,5 MΩ	0,5 MΩ	1,3 MΩ
100 MΩ			100,9 MΩ	0,9 MΩ	2,5 MΩ
1000 MΩ			1017 MΩ	17 MΩ	25 MΩ
SÜREKLİLİK TESTİ		DİRENÇ / Resistance			
0,5 Ω		20 Ω	0,51 Ω	0,01 Ω	0,01 Ω
1 Ω			1,00 Ω	0,00 Ω	0,01 Ω
2 Ω			2,00 Ω	0,00 Ω	0,01 Ω
3 Ω			3,01 Ω	0,01 Ω	0,01 Ω
5 Ω			5,00 Ω	0,00 Ω	0,02 Ω
10 Ω			10,00 Ω	0,00 Ω	0,02 Ω
19 Ω			19,00 Ω	0,00 Ω	0,03 Ω
30 Ω		200 Ω	30,0 Ω	0,0 Ω	0,1 Ω
50 Ω			50,0 Ω	0,0 Ω	0,1 Ω
100 Ω			100,0 Ω	0,0 Ω	0,7 Ω
190 Ω			190,0 Ω	0,0 Ω	1,2 Ω
300 Ω		2000 Ω	300 Ω	0 Ω	2 Ω
500 Ω			500 Ω	0 Ω	3 Ω
700 Ω			700 Ω	0 Ω	5 Ω
1000 Ω			1000 Ω	0 Ω	25 Ω
1500 Ω			1501 Ω	1 Ω	25 Ω
1900 Ω			1902 Ω	2 Ω	26 Ω

Ölçüm sonuçları

Measurement results

Kalibratör / Referans cihaz <i>Calibrator / Reference device</i>		Kalibre edilen cihaz <i>Device calibrated</i>		Ölçüm sonucu <i>Measurement result</i>	
Uygulanan değer <i>Applied value</i>	Frekans <i>Frequency</i>	Kademe <i>Range</i>	Ölçüm değeri <i>Reading</i>	Hata <i>Error</i>	Belirsizlik <i>Uncertainty</i> ±
SÜREKLİLİK TESTİ (R_E)		DİRENÇ / Resistance			
3 Ω		20 Ω	2,90 Ω	-0,10 Ω	0,07 Ω
5 Ω			4,89 Ω	-0,11 Ω	0,08 Ω
10 Ω			9,91 Ω	-0,09 Ω	0,65 Ω
19 Ω			18,95 Ω	-0,05 Ω	1,24 Ω
30 Ω		200 Ω	30,0 Ω	0 Ω	0,1 Ω
50 Ω			50,1 Ω	0 Ω	0,1 Ω
100 Ω			100,3 Ω	0 Ω	0,7 Ω
190 Ω			190,9 Ω	1 Ω	1,2 Ω
300 Ω		2000 Ω	302 Ω	2 Ω	2 Ω
500 Ω			503 Ω	3 Ω	3 Ω
700 Ω			703 Ω	3 Ω	5 Ω
1000 Ω			1005 Ω	5 Ω	25 Ω
1500 Ω			1508 Ω	8 Ω	25 Ω
1900 Ω			1910 Ω	10 Ω	26 Ω
		AC GERİLİM / AC Voltage			
60,0 V		600 v	60,1 V	0,1 V	0,0 V
300,0 V			300,6 V	0,6 V	0,2 V
0,0 V			541 V	541 V	0 V

Gerektiğinde yorum, açıklama:

Comment, explanation if necessary

! Boş bırakılan ölçüm değerleri, cihazda bu kademenin/bölümün olmadığını, "--" işaretli değerler ise bu kademede/bölümde ölçüm alınamadığını ifade eder.

! Bu sertifikada akreditasyon kapsamında olmayan değerler * işareti ile belirtilmiştir.